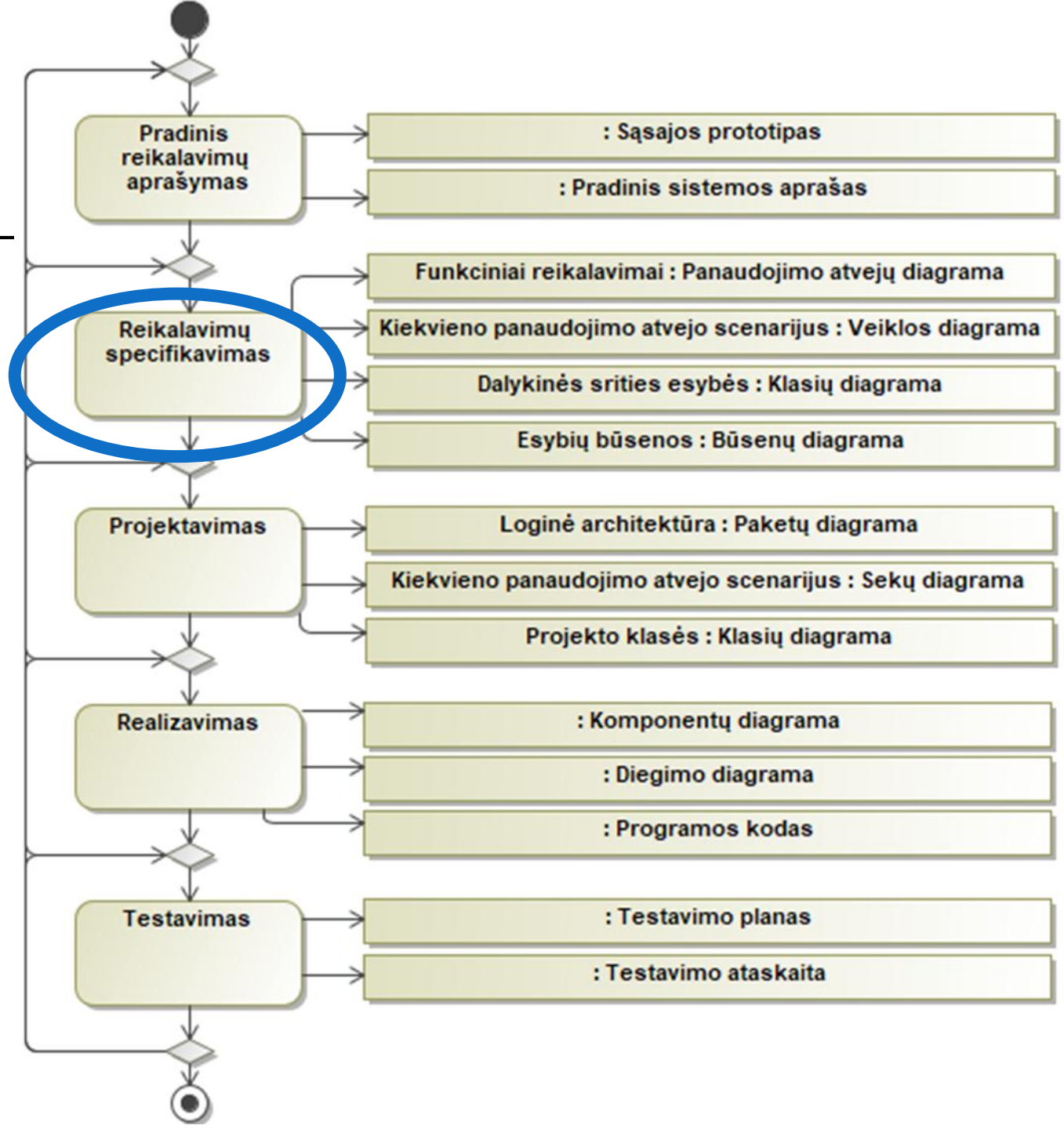
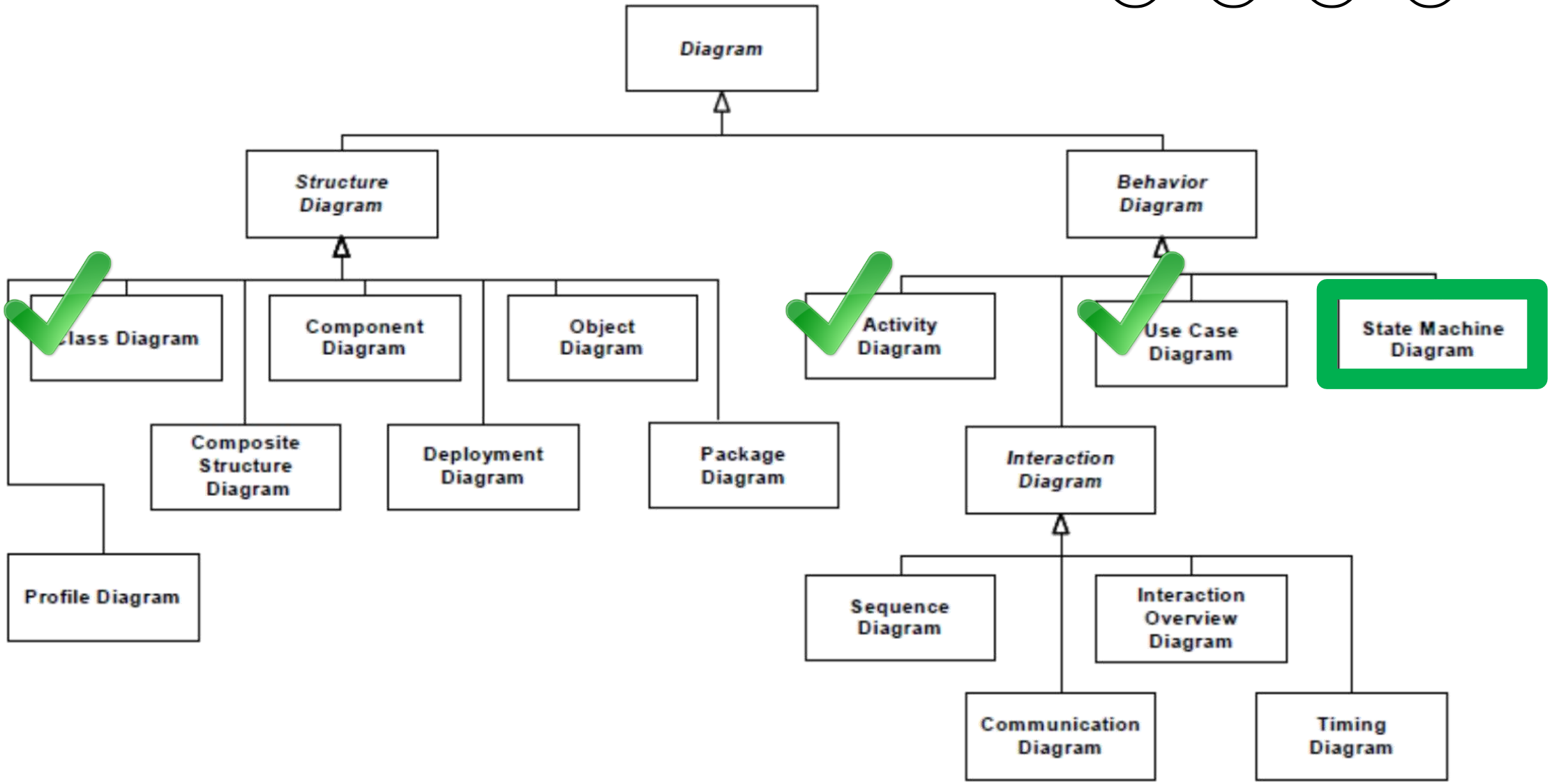
Naudojamas PĮ kūrimo procesas



UML 2.5 diagramos

ktu



ktu

Būsenų diagrama

STATE MACHINE DIAGRAM

Būsenų mašina

ktu

Būsenų mašina arba automatas yra formalus elgsenos modelis, kurį sudaro būsenos, perėjimai ir veiksmai

Būsenų mašina formaliai aprašo visą galimą **klasės** ar kito modelio elemento (panaudojimo atvejo, interfeiso, protokolo,...) elgseną.

UML būsenų mašinos skirstomos į **elgsenos (behavioral)** ir protokolų būsenų mašinas.

Būsenų mašina

ktu

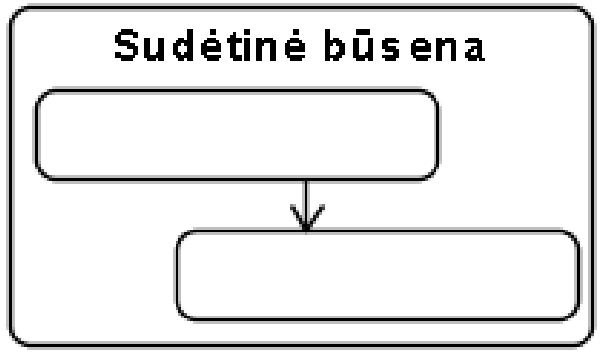
Būsena yra situacija objekto gyvavimo metu, kai jis:

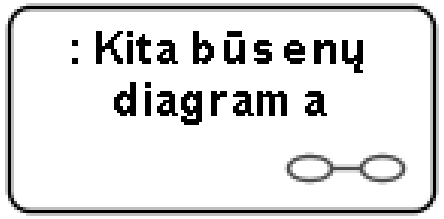
- tenkina tam tikrą sąlygą / laukia tam tikro įvykio/ vykdo tam tikrą veiksmą

Pasyvių objektų (esybių) būsenas galima apibrėžti jų atributų reikšmių rinkiniu

Būsena gali būti:

- paprasta (simple state)
- sudėtinė (composite state)
- submašinos (submachine state)



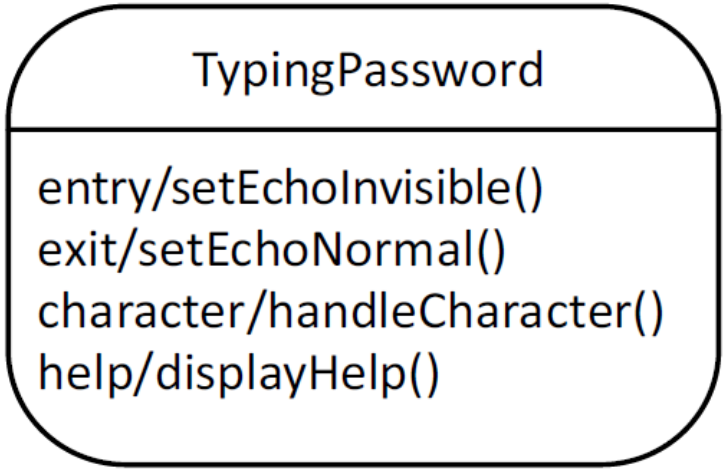


Būsenos ir perėjimai

ktu

Būsena privalo turėti vardą ir gali turėti veiksmus

- entry, exit, do
- nestandartinius



Perėjimas (transition) gali turėti:

- įvykį, kuris perėjimą sukelia (trigerį)
- sąlygą (guard), kuri turi galioti, kad perėjimas įvyktų
- veiksmą (behavior expression)

Perėjimo trigerio įvykių tipai

ktu

AnyReceiveEvent

CallEvent

- operacijos iškvietimas

ChangeEvent

- objekto savybių pasikeitimas (when (likutis=0))

TimeEvent

- konkretus laikas (at (2001.01.01)) ar laiko intervalas (after(10 seconds))

SignalEvent

...

Pseudo būsenos

ktu

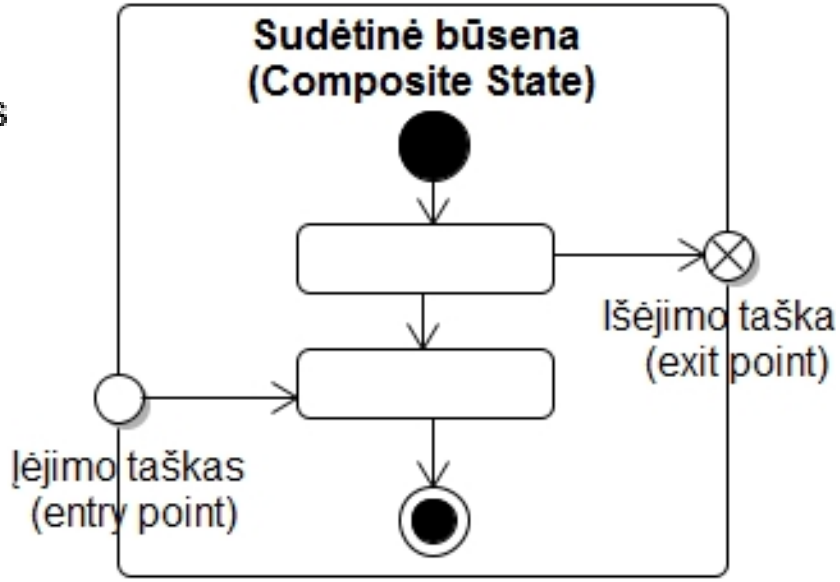
pradžios būsena
(initial state)

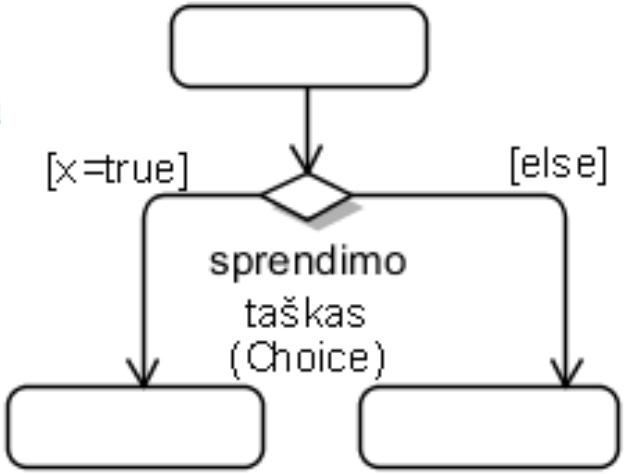
pabaigos
būsena
(final state)

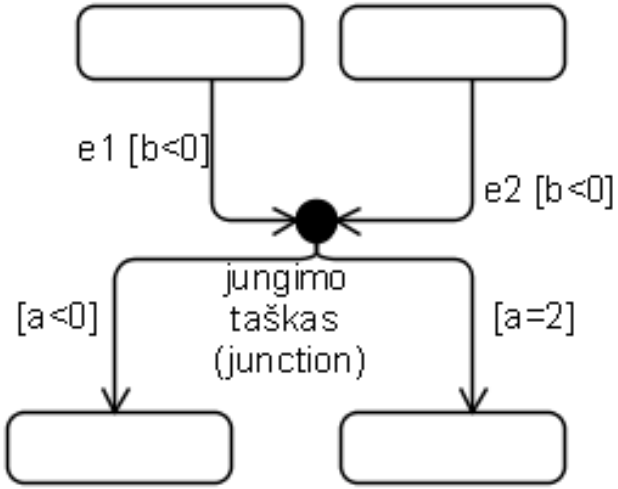
nutraukimas
(terminate)

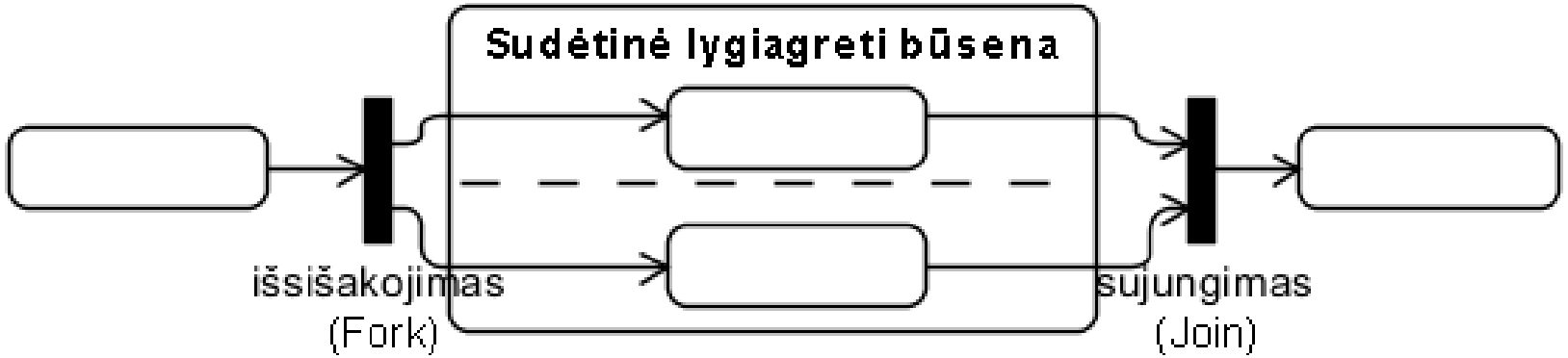
Gilios istorijos
(deep history)
būsena

Istorijos
būsena



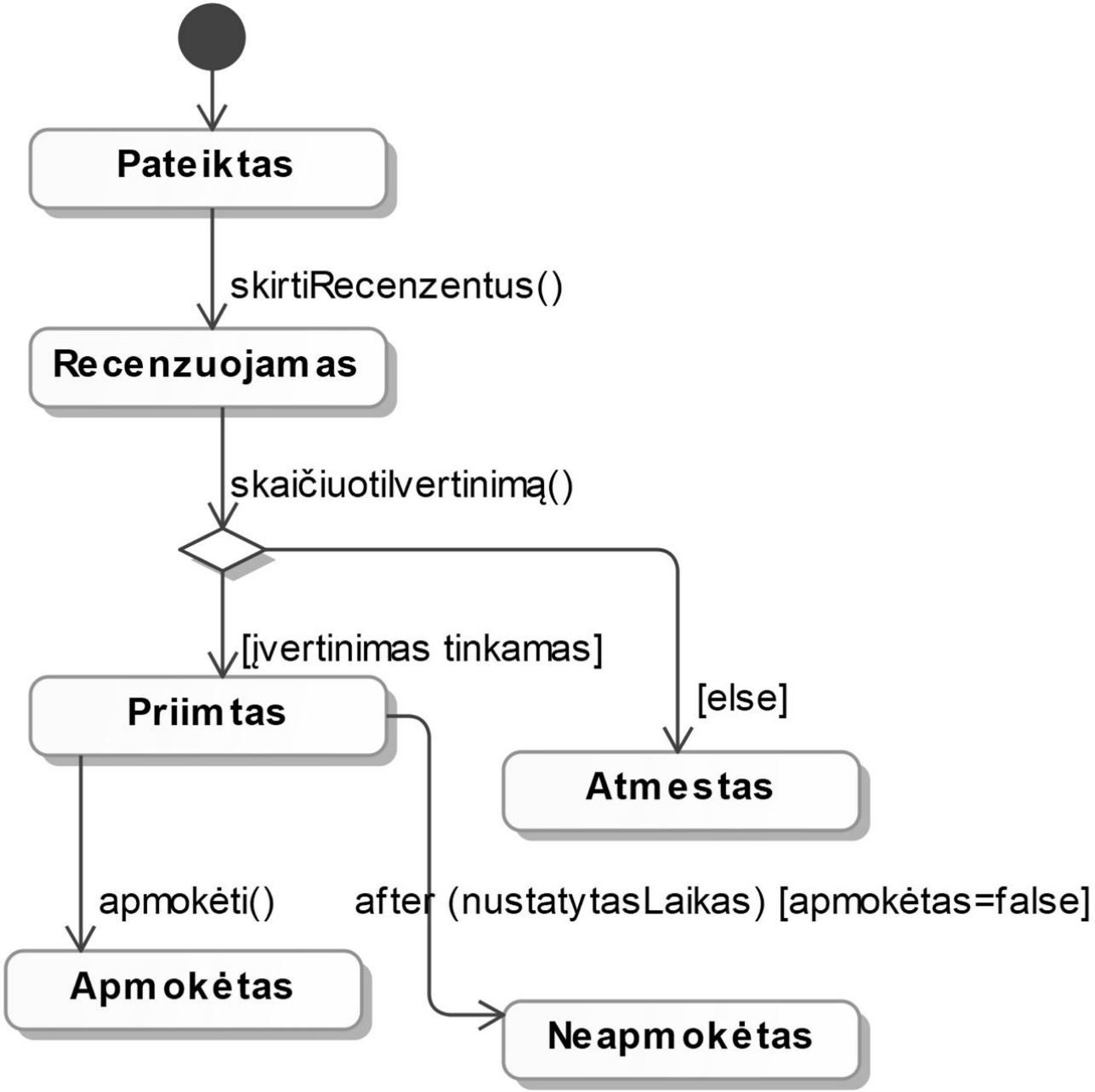






Būsenų mašina

Klasės **KonferencijosStraipsnis** būsenų masina

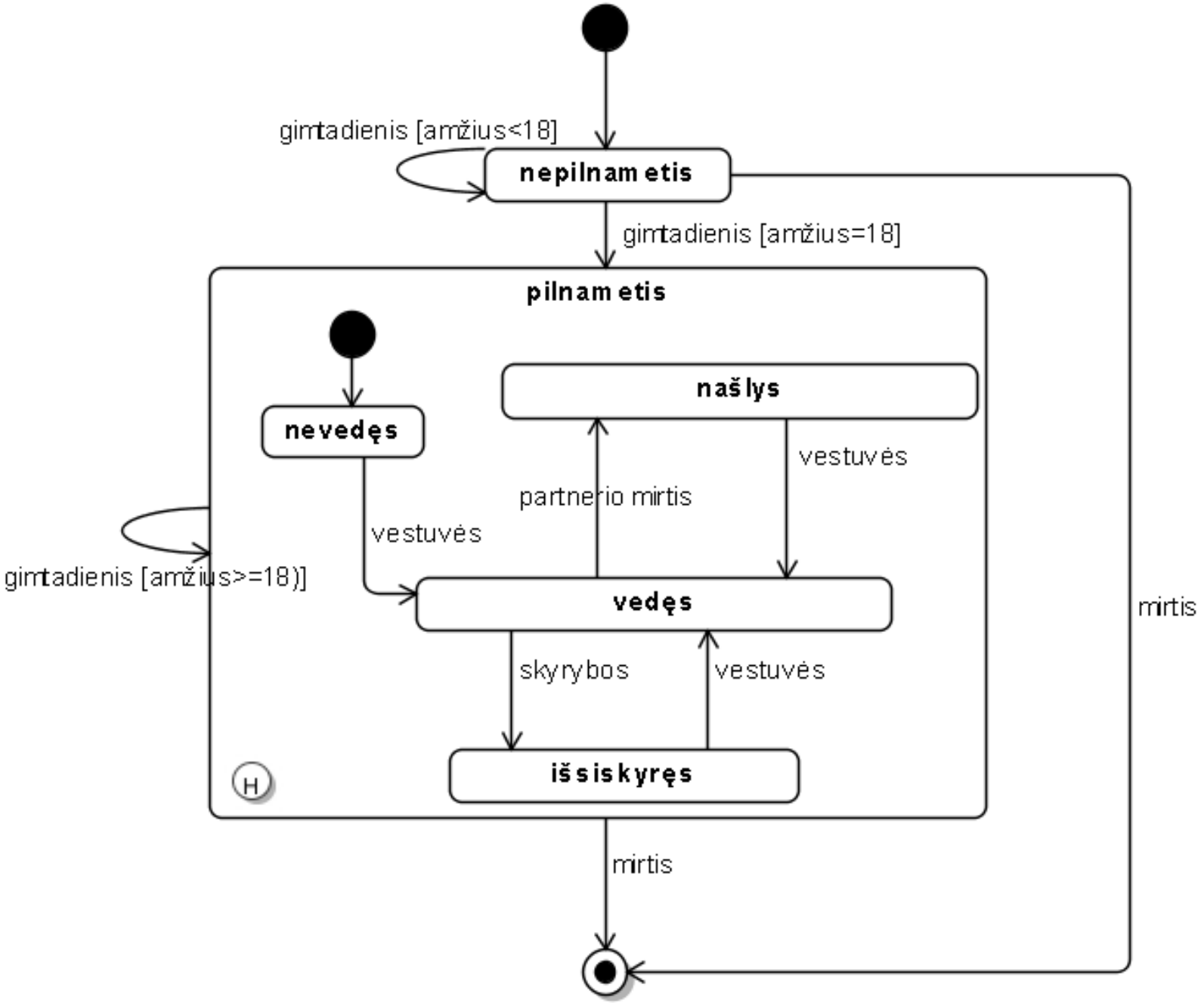


Sudėtinė būsena

Klasės

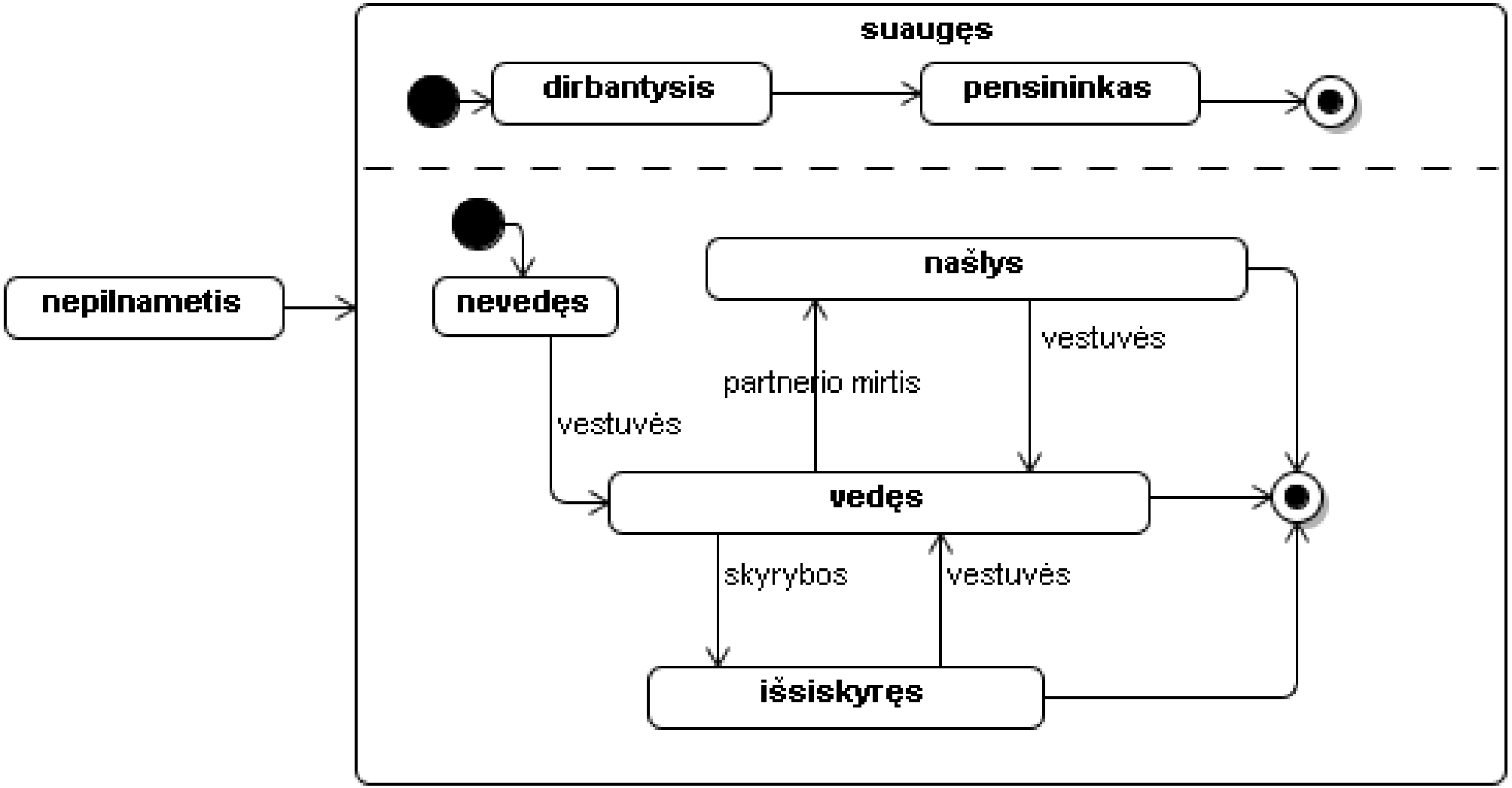
Asmuo

būsenų mašina



Sudėtinė lygiagreti būsena

ktu

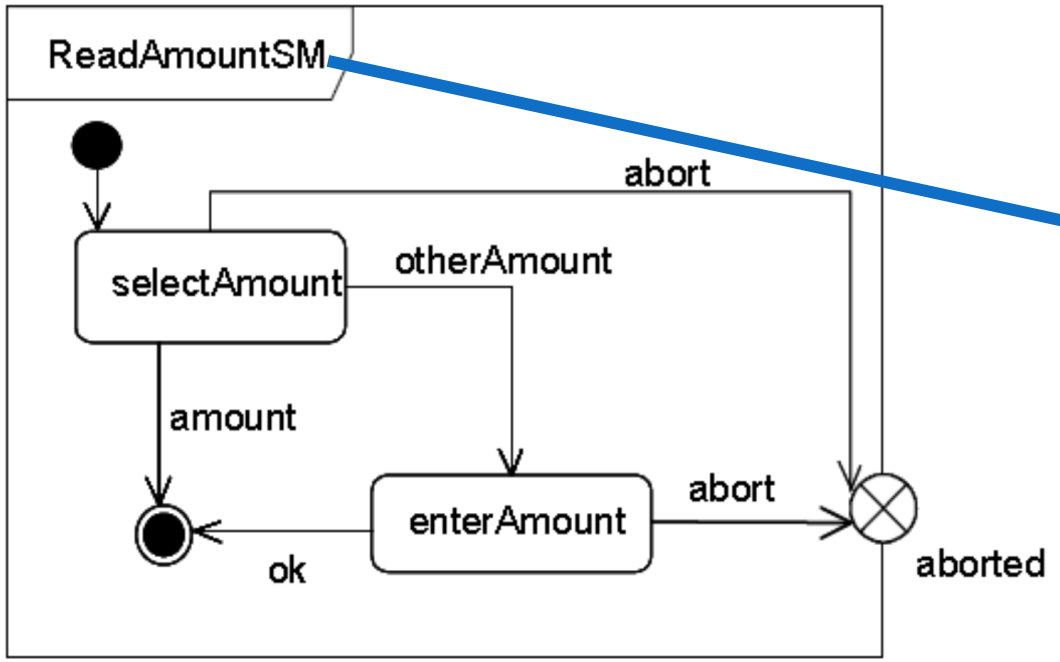


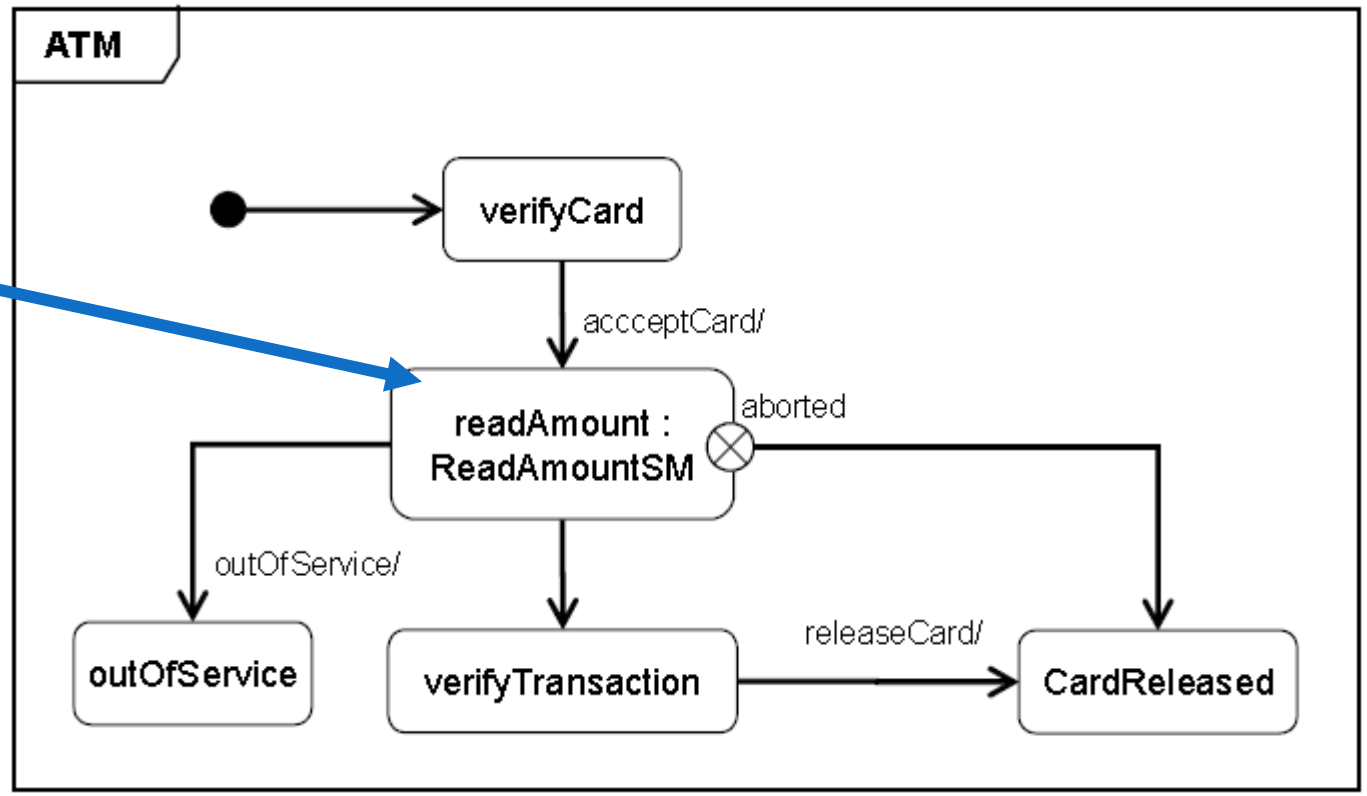
Submašinos būsena

ktu

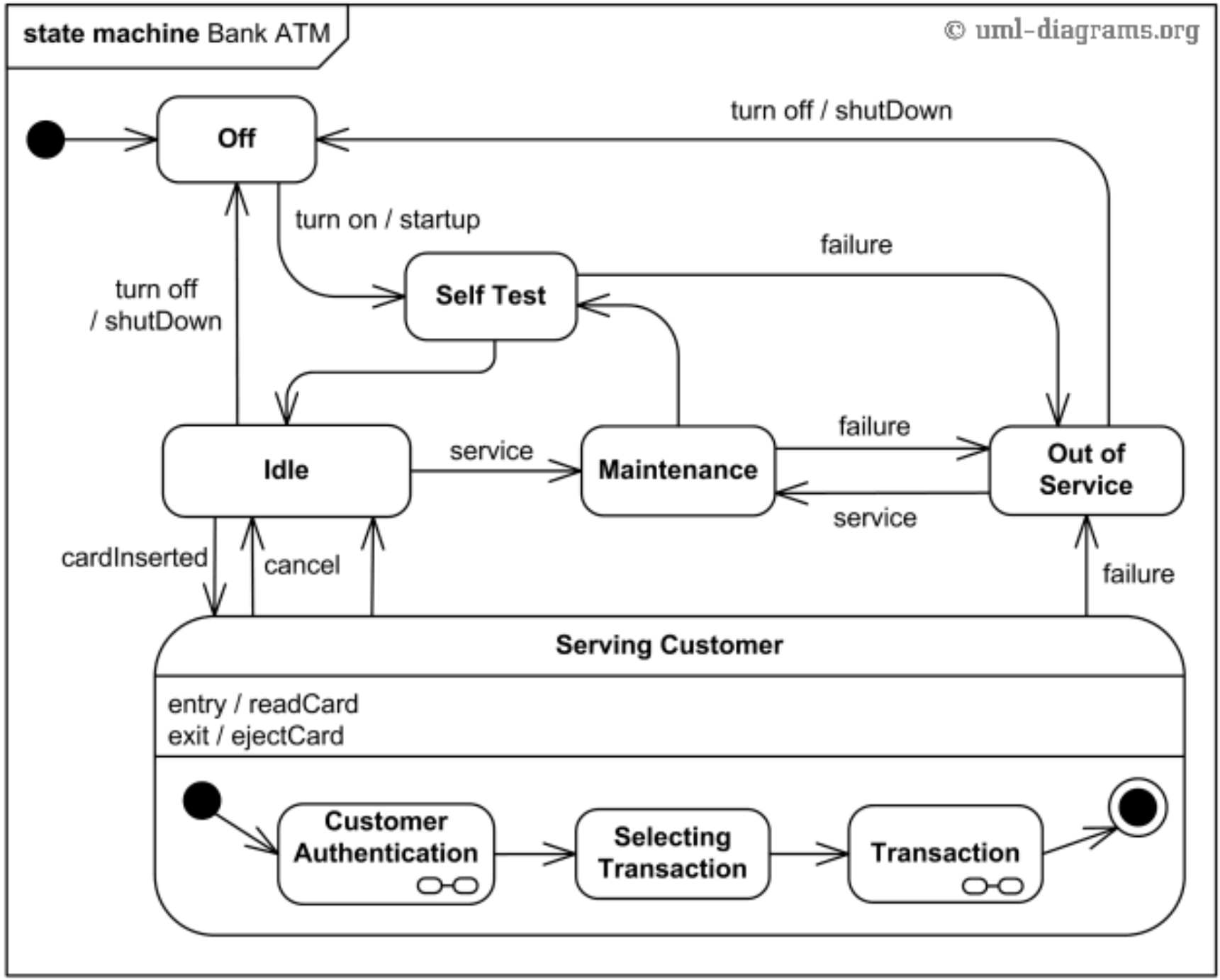
Naudojama kaip submašinos būsena kitoje diagramoje

Būsenų mašina:





Bankomato būsenų mašina



Sudarykime būsenų mašiną

ktu

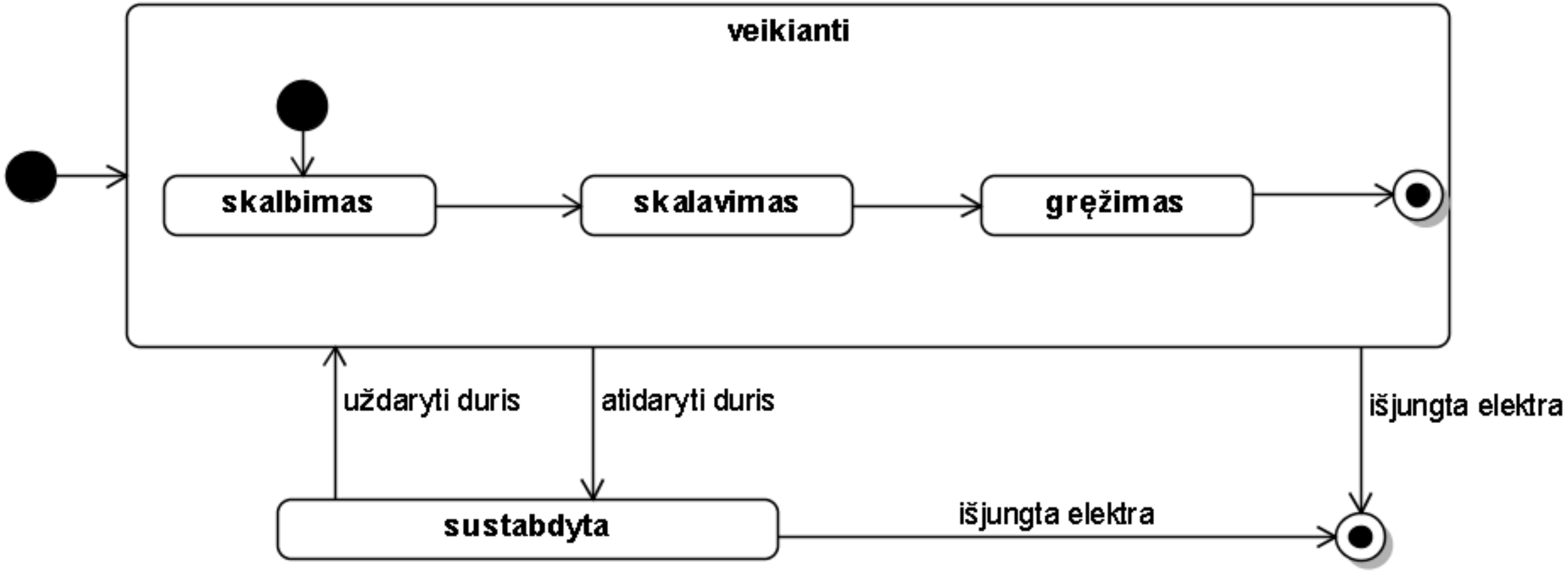
Klasė: Durys

Gali būti atidarytos, uždarytos, užrakintos

Skalbimo mašinos būsenų diagrama

ktu

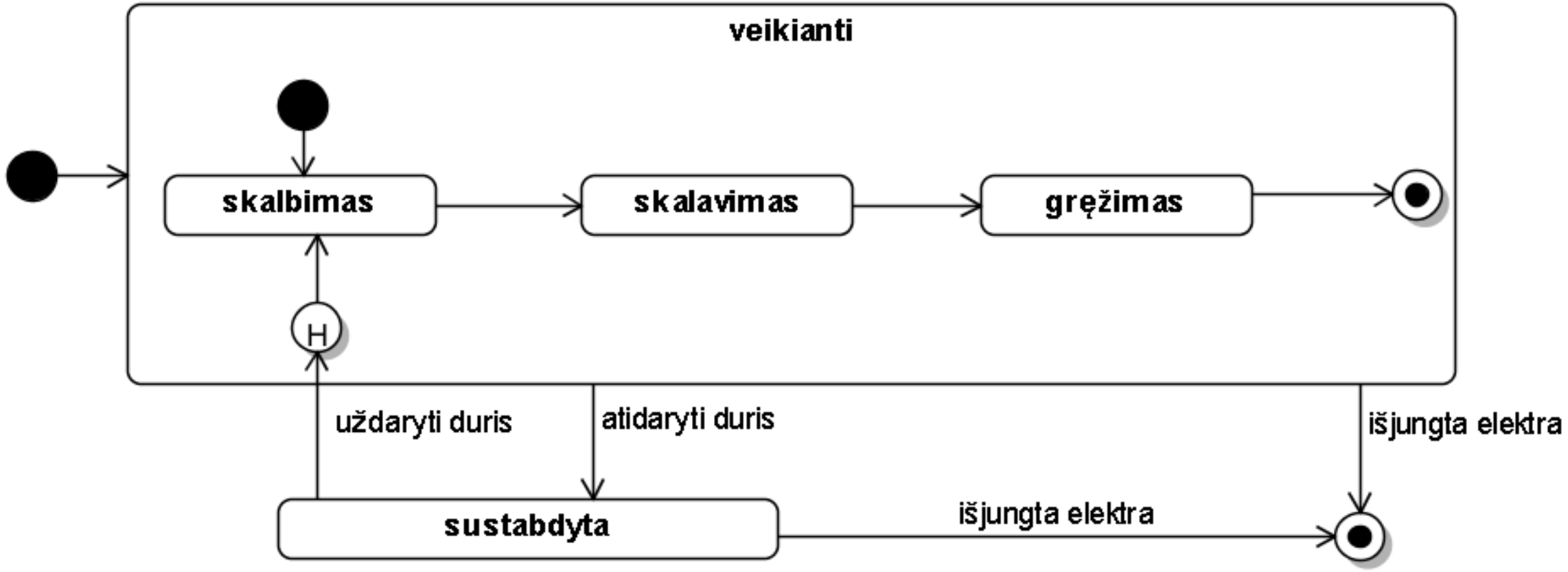
Kas bus, jei, veikiant skalbimo mašinai, atidarysime duris ir vėl uždarysime?



Skalbimo mašinos būsenų diagrama – istorijos būsena (history/shallow history)

ktu

Jei norime, kad skalbimo mašina atsimintų paskutinę būseną prieš atidarant duris



Gilios istorijos būsena ir būsenų konfigūracija

ktu

Hierarchinėje būsenų mašinoje vienu metu kelios būsenos gali būti aktyvios

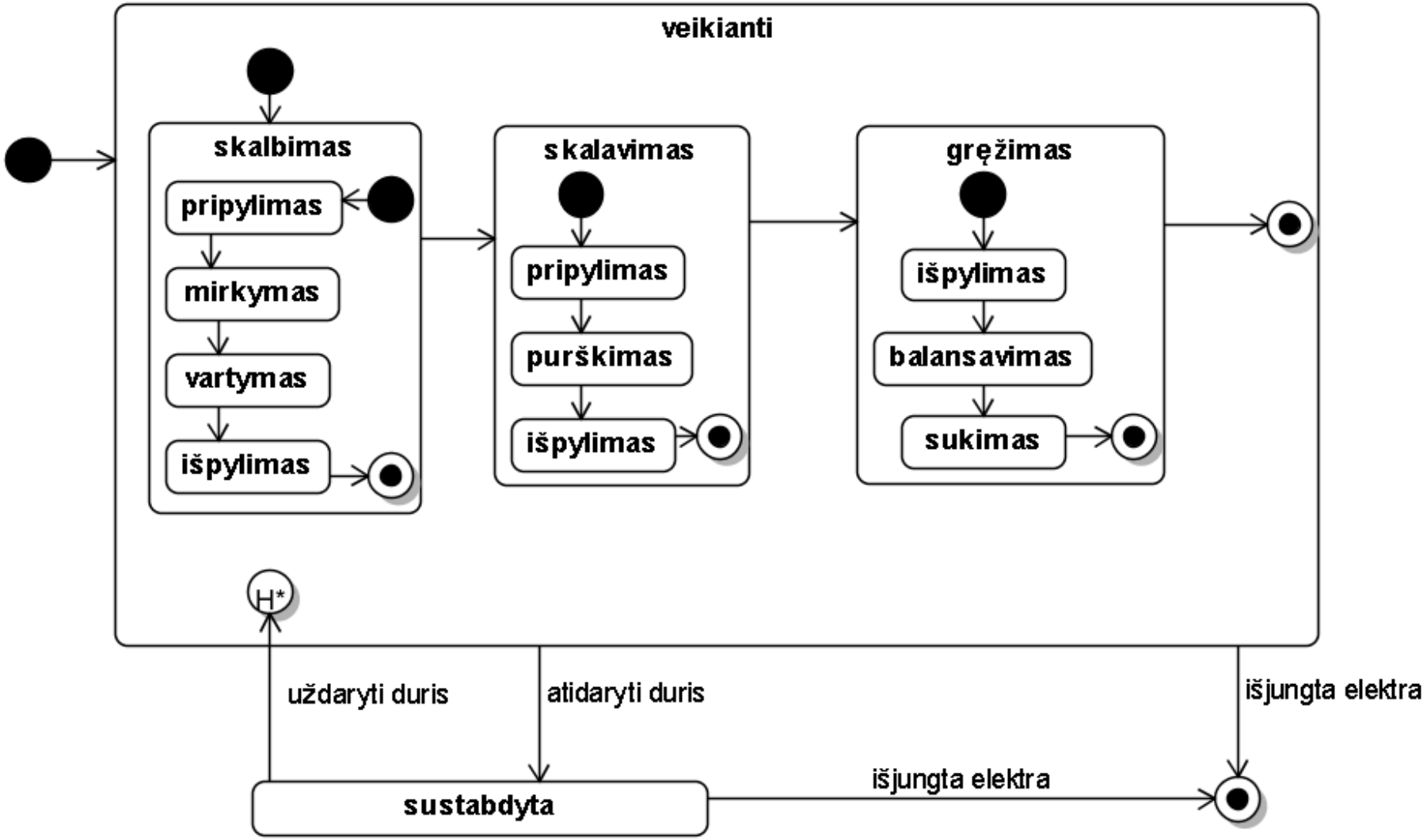
Jei paprasta būsena aktyvi, tai aktyvios ir visos sudėtinės būsenos, kurioms ji priklauso

Aktyvios būsenos sudaro medį, kuris vadinamas būsenų konfigūracija.

Gilios istorijos būsena atsimena paskutinę aktyvią sudėtinės būsenos, kuriai ji tiesiogiai priklauso, konfigūraciją

Skalbimo mašinos būsenų diagrama – gilios istorijos būsena (deep history)

ktu

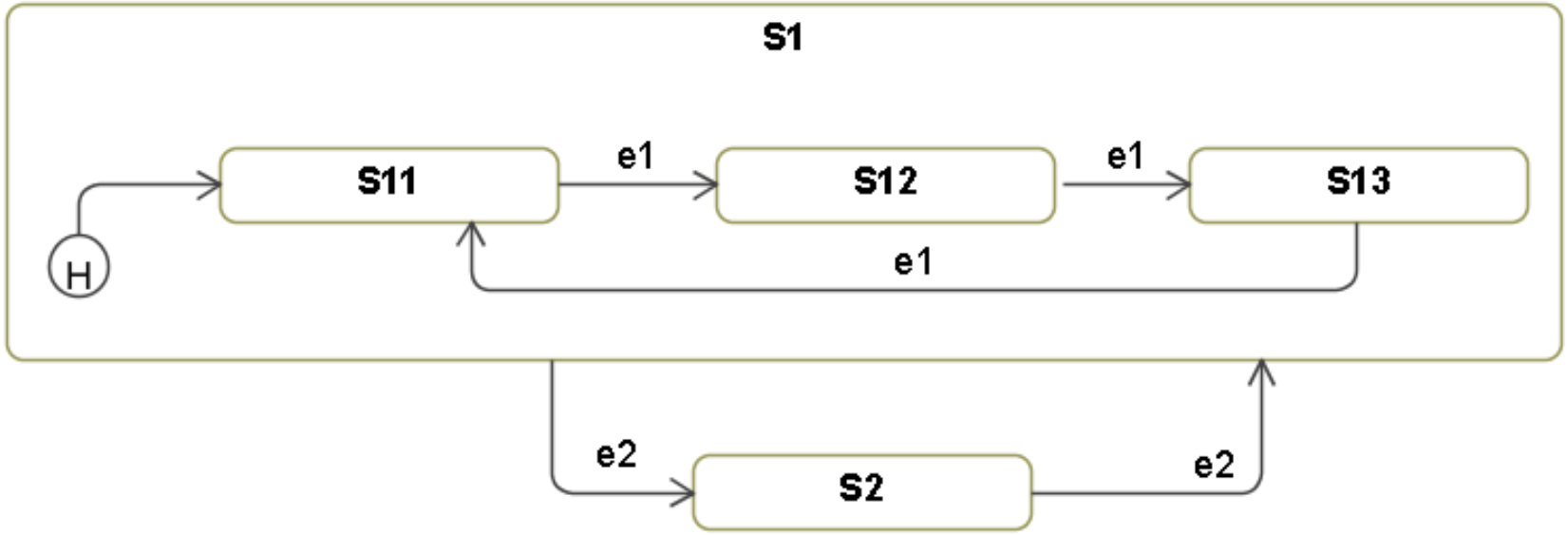


Pavyzdys

ktu

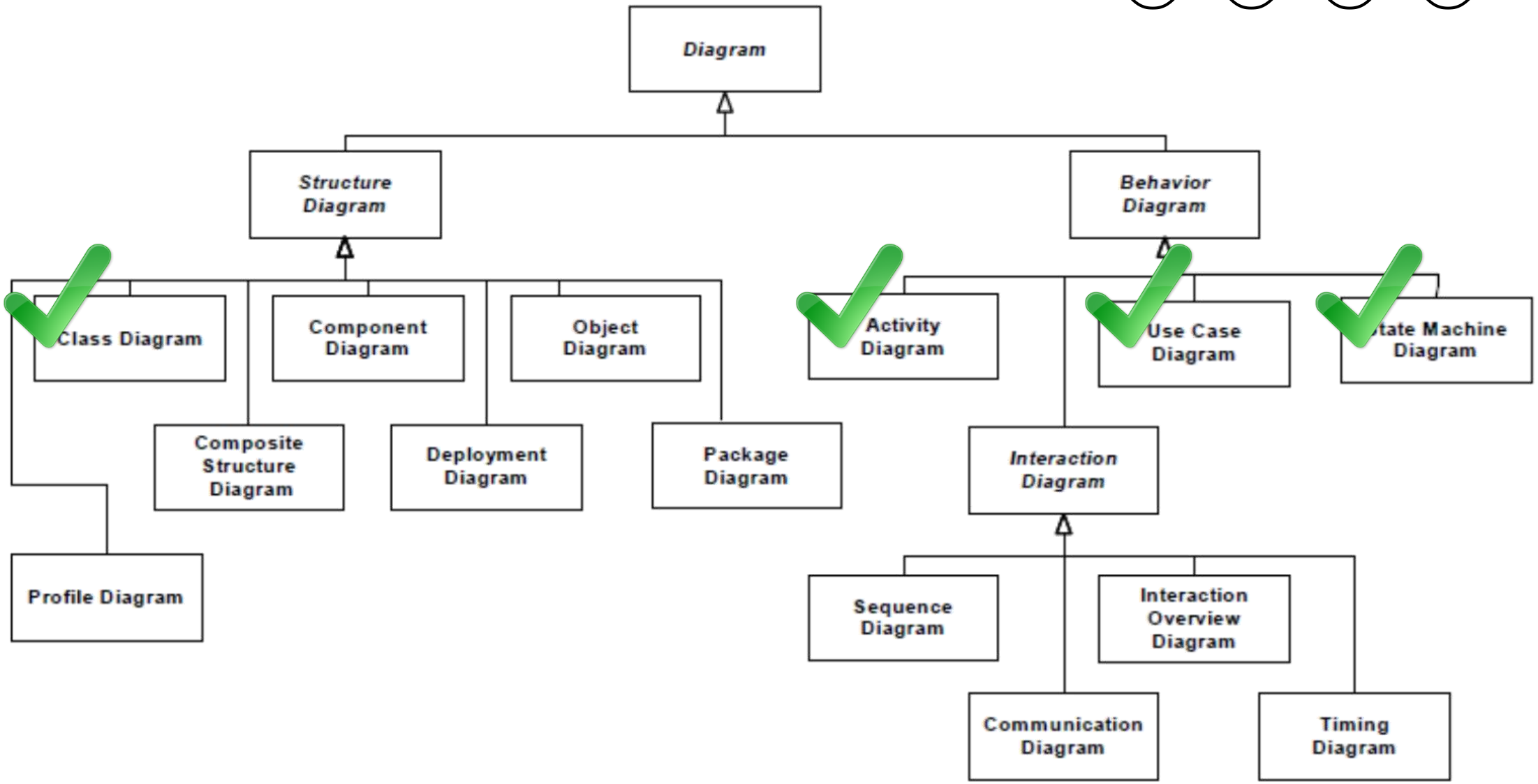
Kokia būsena bus pasiekta iš būsenos S11 po įvykių sekos:

a) e1, e2, e2, e1
b) e1, e1, e2, e2
c) e1, e1, e2, e2, e1, e1, e2, e2

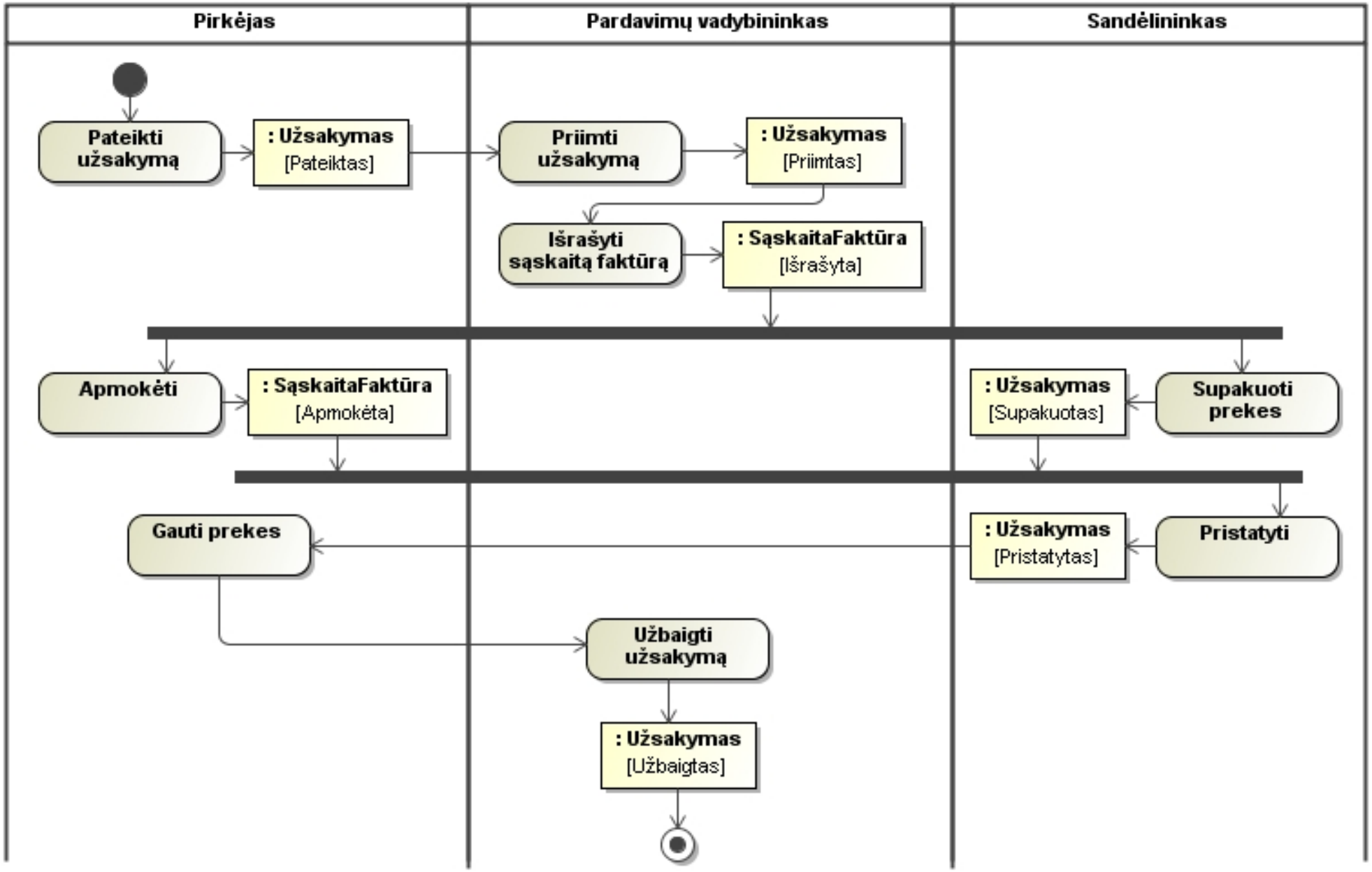


UML 2.5 diagramos

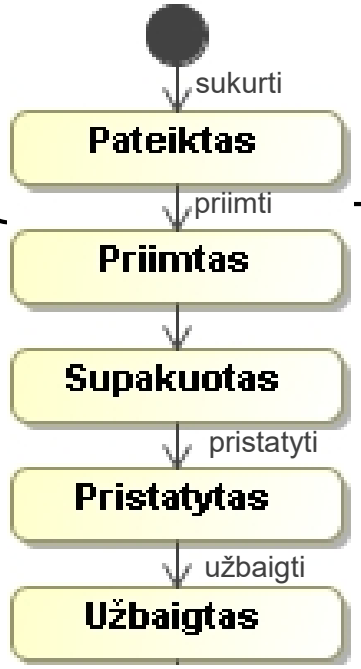
ktu



Objektų būsenos



Užsakymas

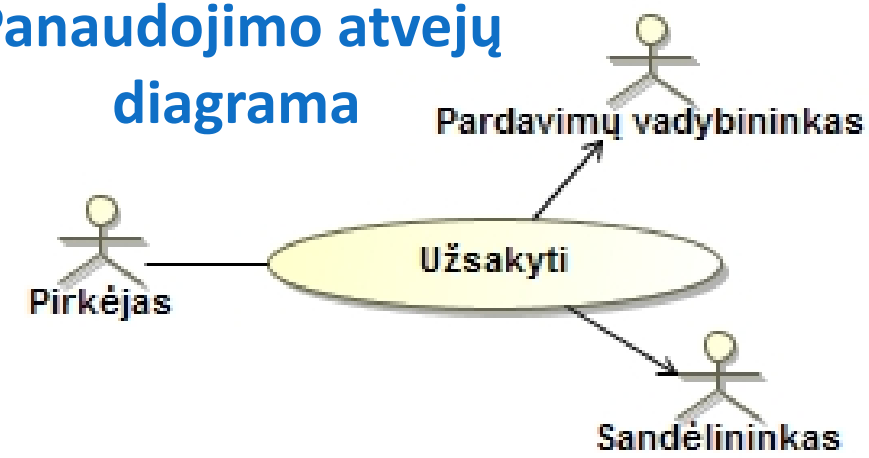


SąskaitaFaktūra

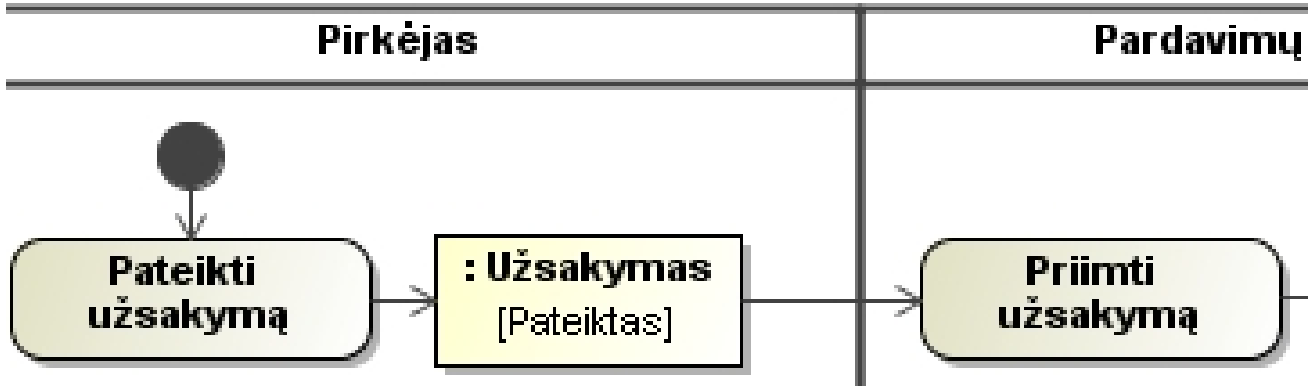
Diagramų elementų ryšiai

ktu

Panaudojimo atvejų diagrama



Panaudojimo atvejo Užsakyti veiklos diagrama



Klasės Užsakymas būsenos

Klasė Užsakymas

Kavos pardavimo automatų informacinė sistema

ktu

Fragmentai iš aprašo, kur galima sudaryti būsenų diagramą:

- Prižiūrėtojui siunčiama SMS žinutė
- Bendrame sąraše galima matyti automato būklę:
  - naujas automatas, kurio būklė nenuskaityta;
  - veikiantis automatas;
  - veikiantis, bet reikia aptarnavimo;
  - neveikiantis, nes reikia aptarnavimo;
  - išjungtas.